

Série N :2
Probabilité et probabilité conditionnelle

Niveau : L2 INFO

A.U : 2024/2025

Exercice 1 Une urne contient 5 boules blanches et 7 rouges. On effectue 3 tirages d'une boule suivant la procédure suivante. A chaque tirage on prend une boule et on la remet dans l'urne en y ajoutant une boule de même couleur. Calculer les probabilités que l'échantillon de trois boules tiré contienne :

1. Aucune blanche.
2. Exactement une blanche.
3. Trois blanches.
4. Exactement deux blanches.

Exercice 2 Dans une population, on a observé que pendant 1 mois, 40% des individus sont allés au cinéma, 25% au théâtre et 12.5% au cinéma et au théâtre. Calculer la probabilité que pendant 1 mois un individu

1. aille au cinéma ou au théâtre.
2. n'aille pas au cinéma.
3. n'aille ni au cinéma ni au théâtre.
4. aille au cinéma mais pas au théâtre.
5. aille au théâtre sachant qu'il est allé au cinéma.
6. n'aille pas au cinéma sachant qu'il n'est pas allé au théâtre.

Exercice 3 Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens et les mauvais risques. Les effectifs des ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour R_2 et 30% pour R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

1. Quelle est la probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année ?
2. Si M. Mounir n'a pas eu d'accident cette année, quelle est la probabilité qu'il soit un bon risque ?

Exercice 4 On dispose de n urnes contenant chacune 3 boules. Parmi ces $3n$ boules, l'une est jaune et toutes les autres sont bleues. On ignore dans quelle urne se trouve la boule jaune (autrement dit $P(\text{la boule jaune est dans l'urne } i) = \frac{1}{n}$ pour tout $i = 1, \dots, n$).

1. On tire simultanément sans remise deux boules de l'urne 1. On note les deux événements

B_1 : "les deux boules tirées sont bleues"

J_1 : "la boule jaune est dans l'urne 1".

Calculer $P(B_1/J_1)$ et $P(B_1/\bar{J}_1)$. En déduire $P(B_1)$.

2. Quelle est la probabilité que la boule jaune soit dans l'urne 1 si le tirage a donné deux bleues ?

3. On reprend l'expérience avec cette fois n personnes chacune face à une urne où elles tirent simultanément et sans remise deux boules. On note B_i et J_i les événements définis de manière analogue à la première question.

- (a) Que vaut $P(\bar{B}_i/J_k)$ pour $1 \leq i, k \leq n$? On distinguera les cas $i = k$ et $i \neq k$. En déduire $P(B_i)$.
- (b) Déterminer les valeurs des probabilités conditionnelles $P(B_i \cap B_j/J_k)$ (on distinguera les deux cas $k = i, k = j$ et $k \notin \{i, j\}$). En déduire $P(B_i \cap B_j)$.
- (c) Les événements B_i et B_j ($i \neq j$) sont-ils indépendants.

Exercice 5 Montrer que si A, B, C sont indépendants, $A \cup B$ et C sont indépendants. Généraliser.

Exercice 6 On effectue des lancers répétés d'une paire de dés et on observe pour chaque lancer la somme des points indiqués par les deux dés. On se propose de calculer de deux façons la probabilité de l'événement E défini ainsi : dans la suite des résultats observés, la première obtention d'un 9 a lieu avant la première obtention d'un 7.

1. Quelle est la probabilité de n'obtenir ni 7 ni 9 au cours d'un lancer ?

2. Première méthode : On note $F_i = \{\text{obtention d'un 9 au } i\text{-ème lancer}\}$ et pour $n > 1$, $E_n = \{\text{ni 7 ni 9 ne sont obtenus au cours des } n-1 \text{ premiers lancers et le } n\text{-ème lancer donne 9}\}$. Dans le cas particulier $n = 1$, on pose $E_1 = F_1$.

- (a) Exprimer E à l'aide d'opérations ensemblistes sur les E_n ($n \geq 1$). Exprimer de même chaque E_n à l'aide des F_i et des $H_i = \{\text{ni 7 ni 9 au } i\text{-ème lancer}\}$.
- (b) Calculer $P(E_n)$ en utilisant l'indépendance des lancers.
- (c) Calculer $P(E)$.

3. Deuxième méthode : On note $G_1 = \{\text{obtention d'un 7 au premier lancer}\}$.

- (a) Donner une expression de $P(E)$ en utilisant le conditionnement par la partition $\{F_1, G_1, H_1\}$.
- (b) Donner sans calcul les valeurs de $P(E|F_1)$, $P(E|G_1)$. Expliquer pourquoi $P(E|H_1) = P(E)$ puis déduire la valeur de $P(E)$.

Exercice 7 Trois personnes nommées A, B, C lancent à tour de rôle la même pièce de monnaie (ABCABCABC...). La probabilité d'obtenir pile lors d'un lancer est p ($0 < p < 1$). Le gagnant est le premier qui obtient pile (la partie s'arrête alors).

1. On note A_n (resp. B_n, C_n) l'événement A gagne la partie lors du n -ième lancer (resp. B, C). Calculer $P(A_1)$, $P(B_2)$, $P(C_3)$. Les événements A_1 et B_2 sont-ils indépendants ?

2. En discutant suivant les valeurs de n , calculer $P(A_n)$, $P(B_n)$, $P(C_n)$.

3. Calculer la probabilité de gagner de chacun des trois joueurs.

4. Quelle est la probabilité qu'il y ait un vainqueur ? Conclure.

$$P(A) + P(B) + P(C)$$

$$P \cdot (1-p)^2 \cdot \left(1 + \sum_{k=1}^{\infty} (1-p)^{2k}\right)$$

The Probability

Ex 2

1) A: "enclume Blonc"

$$P(A) = \frac{7}{12} \times \frac{8}{13} \times \frac{9}{14} = \boxed{\frac{3}{13}}$$

2) B: "extremement une Blanche"

$$P(B) = \frac{5}{12} \times \frac{7}{13} \times \frac{8}{14} + \frac{7}{12} \times \frac{5}{13} \times \frac{8}{14} + \frac{7}{12} \times \frac{6}{13} \times \frac{5}{14} = \boxed{\frac{5}{13}}$$

3) C: "Train Blanche"

$$P(C) = \frac{5}{12} \times \frac{6}{13} \times \frac{7}{14} = \boxed{\frac{5}{52}}$$

4) D: "extremement deux Blanche"

$$P(D) = 1 - (P(A) + P(B) + P(C))$$

$$= \boxed{\frac{15}{52}}$$

$$P(C) = 0,4$$

$$P(T) = 0,25$$

Ex 2 nat C: "aller au cinéma" et T: "aller au théâtre"

$$\begin{aligned} 1) P(C \cup T) &= P(C) + P(T) - P(C \cap T) \\ &= \boxed{0,525} \end{aligned}$$

$$2) P(\bar{C}) = 1 - P(C) = \boxed{0,6}$$

$$3) P(\overline{C \cup T}) = 1 - P(C \cup T) = \boxed{0,475}$$

$$4) P(\bar{C} \cap \bar{T}) = P(\bar{C}) - P(C \cap T) = \boxed{0,275}$$

$$5) P(T|C) = \frac{P(T \cap C)}{P(C)} = \boxed{\frac{5}{26}}$$

$$\begin{aligned} 6) P(\bar{C}|\bar{T}) &= \frac{P(\bar{C} \cap \bar{T})}{P(\bar{T})} = \frac{P(\overline{C \cup T})}{1 - P(T)} = \frac{0,475}{1 - 0,25} \\ &= \boxed{\frac{49}{30}} \end{aligned}$$

Ex 3

R_i : "Le personne est dans un club R_i " $i=1,2,3$

A: "un client"

Donc

$$P(R_1) = 0,2 \text{ et } P(R_2) = 0,5 \text{ et } P(R_3) = 0,3$$

Donc $P(A|R_1) = 0,05$ et $P(A|R_2) = 0,15$
 $P(A|R_3) = 0,3$

1) on (R_1, R_2, R_3) est une Partition de Ω

donc F.P.T. $P(A) = P(A|R_1) \cdot P(R_1) + P(A|R_2) \cdot P(R_2) + P(A|R_3) \cdot P(R_3) = 0,175$

2) Donc

$$P(R_1|\bar{A}) = \frac{P(\bar{A}|R_1) \cdot P(R_1)}{P(\bar{A})}$$

$$= \frac{(1 - P(A|R_1)) \cdot P(R_1)}{1 - P(A)}$$

$$= \frac{0,95 \times 0,2}{1 - 0,175} = \frac{190}{875}$$

Ex 4 (D.S)

$$P(B_2 | J_1) = \frac{C_2^2}{C_3^2} = \frac{1}{3}$$

$$P(B_2 | \bar{J}_1) = 1$$

or $P(B_2) = \frac{1}{3m}$ F.P.T

$$P(B) = P(B_2 | J_1) \cdot P(J_1) + P(B_2 | \bar{J}_1) \cdot P(\bar{J}_1)$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{m} + 1 \times \left(1 - \frac{1}{m}\right)$$

$$= \frac{1}{3m} + \frac{m-1}{m} = \frac{3m-2}{3m}$$

e) $P(J_2 | B_2) = \frac{P(B_2 | J_2) \cdot P(J_1)}{P(B_2)}$

$$= \frac{\frac{1}{3m}}{\frac{3m-2}{3m}} = \frac{1}{3m-2}$$

3) ix iz K

$$P(\bar{B}_i | J_i) = \frac{C_2^1 \times C_2^1}{C_{2m}^2} = \frac{1}{2}$$

Formule de Bay

3) $\text{si } i \neq k \quad P(\bar{B}_i / \bar{J}_k) = 0$

~~3)~~ $P(\bar{B}_i) = ?$

F B T: $\sum_{k=1}^3 \underbrace{P(\bar{B}_i / \bar{J}_k) P(\bar{J}_k)}$



rest terms = 0 ~~if~~ $\text{if } i \neq k$

done

~~$P(B_i) = \sum_{k=1}^3 P(\bar{B}_i / \bar{J}_k) \cdot P(\bar{J}_k) = 1 - \frac{1}{3}$~~

b) 1st case: $k=i$

$$P(B_i \cap B_{\bar{J}} / \bar{J}_i) = \frac{C_2^2 \times C_1^0}{C_3^2} \times \frac{C_3^2}{C_3^2} = \boxed{\frac{1}{3}}$$

2nd case: $k=\bar{J}$

$$P(B_i \cap B_{\bar{J}} / \bar{J}_{\bar{J}}) = 1 \times \frac{C_2^2 \times C_1^0}{C_3^2} = \boxed{\frac{1}{3}}$$

3rd case: $k \notin \{i, \bar{J}\}$

$$P(B_i \cap B_{\bar{J}} / \bar{J}_k) = 1 \times \frac{C_3^2}{C_3^2} \times \frac{C_3^2}{C_3^2} = \boxed{1}$$

mo

$$P(B_i \cap B_j) \stackrel{\text{F.P.T}}{=} \sum_{k=2}^m P(B_i \cap B_j | J=k) \cdot P(J=k)$$

$$= \left(2 \times \frac{1}{3} + \underbrace{(m-2) \times 1}_{\substack{\text{differs} \\ (m - (i=k \text{ and } j=k))}} \right) \times \frac{1}{m} = \frac{\frac{2}{3m} + \frac{m-2}{m}}{1} = \frac{3m-4}{3m}$$

c) on

$$P(B_i) = \frac{3m-2}{3m} \text{ et } P(B_j) = \frac{3m-2}{3m}$$

done

$$P(B_i \cap B_j) \neq P(B_i) \times P(B_j) \text{ donc } B_i \text{ et } B_j \text{ ne sont pas indépendants}$$

Ex 5

A, B, C sont indépendants

$$\Rightarrow P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

$$\Rightarrow P(A \cap C) = P(A) \times P(C)$$

$$\Rightarrow P(B \cap C) = P(B) \times P(C)$$

$$\Rightarrow P(A \cap B \cap C) = P(A) \times P(B) \times P(C)$$

$$\text{Mg } P((A \cup B) \cap C) = P(A \cup B) \cdot P(C)$$

$$\text{or } (A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

$$\underline{\text{done}} \quad P((A \cup B) \cap C) = P(A \cap C) + P(\overbrace{B \cap C}^A) =$$

$$= \cancel{P(A) \times P(C)} + \cancel{P(B) \times P(C)} \quad \text{①}$$

$$= P(C) [\cancel{P(A)} + \cancel{P(B)}]$$

$$= P(A \cap C) + P(B \cap C) - P(A \cap B \cap C)$$

$$= P(A) \cdot P(C) + P(B) \cdot P(C) - P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$$

$$= P(C) [\underbrace{P(A) + P(B) - \overbrace{P(A) \cdot P(B)}^{P(A \cap B)}}]$$

$$= P(C) \cdot P(A \cup B)$$

done $(A \cup B) \cap C$ not independent

done on generalise in on a $A_1, A_2, \dots, A_m, C$ not

independent done

$(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_m) \cap C$ not independent

Ex 6

1) $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}^2$ donc $\# \Omega = 36$

$$P(7) = \frac{6}{36}$$

$$P(9) = \frac{6}{36}$$

donc

$$P(\text{ni } 7 \text{ ni } 9) = 1 - \left(\frac{6}{36} + \frac{6}{36} \right) = \frac{24}{36}$$

2)

$$E = \bigcup_{n \geq 1} F_n = \boxed{\bigcup_{n \geq 1} E_n}$$

La définition de E_n :

Pour $n=1$ $E_1 = F_1$ (Le premier lance donne 9)

Pour $n \geq 1$ $E_n =$ ni 9 ni 7 au cou et ni 9 ni 7 au lance d'après

donc

E_n au cou et ni 9 ni 7 pendant $n-1$ premier lance et ni 9 au lance

donc

$$E = \bigcup_{n \geq 1} F_n$$

cad $E_m = \left(\bigcap_{i=2}^{m-1} H_i \right) \cap F_m$ (ni 9 ni 9 junction n-2 leave
 ou n leave
me

F_i : at least 9 on i me leave

H_i : ni 7 ni 9 on i me leave

b) $P(E_m) = P(H_2 \cap H_3 \cap \dots \cap H_{m-1} \cap F_m)$
 $= P(H_2 \cap H_3 \cap \dots \cap H_{m-1}) \cdot P(F_m)$ [independence of events]

$$= \left(\frac{13}{18} \right)^{m-2} \times \frac{1}{9}$$

c) et $P(E) = \bigcup_{i=1}^m P(E_i) = \sum_{i=1}^{+\infty} P(E_i)$

$$= \sum_{i=1}^{+\infty} \left(\frac{13}{18} \right)^{i-1} \cdot \frac{1}{9}$$

$$= \frac{1}{9} \sum_{i=1}^{+\infty} \left(\frac{13}{18} \right)^{i-1}$$

$$= \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{1 - \frac{13}{18}} = \frac{1}{9} \times \frac{18}{5}$$

$$= \frac{2}{5}$$

3) a) G_2 "attribution de 7a premier lancé" $\left(\frac{1}{5}\right)$
 F_2 "attribution de 9 au premier lancé" $\left(\frac{1}{5}\right)$
 H_2 "ni 7 ni 9 au premier lancé" ...

} forme
une
partition
de Ω

donc

$$P(E) = P(E/F_2) + P(F_2) + P(E/H_2) \times P(H_2) + \cancel{P(E/G_2) \times P(G_2)}$$

$$P(E) = P(F_2) + P(E/H_2) \times P(H_2)$$

$$P(E) = P(F_2) + P(E) \times P(H_2)$$

$$P(E) = \frac{P(F_2)}{1 - P(H_2)} = \frac{\frac{1}{5}}{1 - \frac{36}{36}} = \frac{1}{5} \times \frac{36}{10} = \boxed{\frac{2}{5}}$$

Ex 7

$$\Rightarrow P(A_2) = P$$

$$P(B_2) = (1-P) \times P$$

$$P(C_2) = (1-P)^2 \times P$$

b) Les événements A_2 et B_2 ne sont pas indépendants car si A_2 se réalise (A gagne au 1^{er} lancé) alors B_2 ne peut pas se réaliser

$$(P(A_2 \cap B_2) = 0 \neq P(A_2) \times P(B_2))$$

↑ impossible ↑ impossible

☺

gm

① pour $n = 3k + 1$ A joue donc $P(A_n) = (1-p)^{n-1} p = (1-p)^{3k} p$

② pour $n = 3k + 2$ B joue // $P(B_n) = (1-p)^{n-2} p = (1-p)^{3k+1} p$

③ pour $n = 3k + 3$ C joue donc $P(C_n) = (1-p)^{3k+3-2} p = (1-p)^{3k+2} p$

3)
$$P(A \text{ gagne}) = \sum_{k=0}^{+\infty} P(A_n)$$
$$= \sum_{k=0}^{+\infty} (1-p)^{3k} p$$
$$= p \sum_{k=0}^{+\infty} (1-p)^{3k} = p \cdot \frac{1}{1 - (1-p)^3}$$

$$P(B \text{ gagne}) = \sum_{k=0}^{+\infty} P(B_n)$$
$$= \sum_{k=0}^{+\infty} (1-p)^{3k+1} p$$
$$= p(1-p) \sum_{k=0}^{+\infty} (1-p)^{3k}$$
$$= p(1-p) \cdot \frac{1}{1 - (1-p)^3}$$

$$P(C) = \sum_{k=1}^{+\infty} P(C_k)$$

$$= \sum_{k=0}^{+\infty} (1-p)^{3k+2} \cdot p = (1-p)^2 p \cdot \frac{1}{1-(1-p)^3}$$

4)

$$P(V) = P(A) + P(B) + P(C)$$

$$= \frac{p}{1-(1-p)^3} + (1-p) \frac{p}{1-p-(1-p)^3} + (1-p)^2 \frac{p}{1-(1-p)^3}$$

$$= \frac{p}{1-(1-p)^3} \left[1 + \frac{(1-p) + (1-p)^2}{1} \right]$$

$$= \frac{p}{1-(1-p)^3} \cdot \frac{1-(1-p)^3}{p} = 1$$

elle est certain qu'un vainqueur existe